

UNIVERSIDADE PAULISTA
CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA

PROJETO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR III

EMPRESA ÓLEOTECH

UNIVERSIDADE PAULISTA
CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA

GUSTAVO PALONIO TOSSATO – RA 2446639

EMPRESA ÓLEOTECH

Projeto Integrado Multidisciplinar III para
obtenção do título de Tecnólogo em Redes
de Computadores. 1º Semestre.
Apresentado à Universidade Paulista –
UNIP. Orientador: Prof. Rodrigo Rodrigues

Polo UNIP - Marquês

2024

RESUMO

À medida que a tecnologia da Informação evolui, mais formas de aplicá-la na estrutura das empresas são desenvolvidas constantemente. Antes vista como um custo, atualmente é imprescindível o investimento nessa área, para a existência de qualquer negócio no mercado.

Com o objetivo de implementar os conhecimentos adquiridos no curso de tecnologia em redes de computadores. Foi elaborado este trabalho utilizando metodologia científica, onde recursos de TI são desenvolvidos para auxiliar uma empresa de coleta de óleo de cozinha a efetuar melhorias em sua operação.

Aplicando soluções de administração de banco de dados e linguagem de programação aplicada, foram apresentadas uma maneira de criar uma tabela com informações cruciais para o planejamento de rotas de coleta e uma rotina para automatizar a emissão de certificados de destinação correta do óleo usado e efetuar pagamentos e devoluções.

Embora seja uma empresa fictícia, foram apresentadas como seria a definição do seu tipo jurídico, registro nos órgãos competentes, escolha de tributação e relação trabalhista com funcionários, em concordância com a compreensão em ética e legislação profissional.

Palavras-chave: Metodologia Científica, Administração de Banco de Dados, Linguagem de Programação Aplicada e Ética e Legislação Profissional.

ABSTRACT

As information technology evolves, more ways of applying it to the structure of companies are constantly being developed. Previously seen as a cost, investment in this area is currently essential for the existence of any business in the marketplace.

With the aim of implementing the knowledge acquired in the computer network technology course. This work was prepared using scientific methodology, where IT resources are developed to help a cooking oil collection company make improvements in its operation.

Applying database administration solutions and applied programming language, a way was presented to create a table with crucial information for planning collection routes and a routine to automate the issuance of certificates of correct destination of used oil and make payments and returns.

Although it is a fictitious company, the definition of its legal type, registration with the competent bodies, choice of taxation and labor relationship with employees were presented, in accordance with the understanding of ethics and professional legislation.

Keywords: Scientific Methodology, Database Administration, Applied Programming Language and Ethics and Professional Legislation.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	6
2. ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS	7
2.1. O Que é um Banco de Dados?	7
2.2. A escolha de um Sistema Gerenciador de Banco de Dados	7
2.3. Linguagem SQL.....	8
2.4. Criando Banco de Dados	8
2.4.1. Coleta de Dados	9
2.4.2. Criando Banco de Dados	9
2.4.3. Inserindo Dados na Tabela	10
2.4.4. Visualizando Dados.....	11
3. LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO APLICADA	12
3.1. Sistema Operacional	12
3.2. Shell	13
3.3. Script.....	13
3.4. Rotina Base	13
3.4.1. Entendendo a rotina	14
3.4.2. Desenvolvimento da programação	14
3.5. Executando a rotina	15
3.5.1. Não passou no teste.....	15
3.5.2. Passou no teste, mas pouca quantidade.....	16
3.5.3. Passou no teste e maior quantidade	17
4. METODOLOGIA CIENTÍFICA	19
4.1. Métodos de pesquisa	19
5. ÉTICA E LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL	20
5.1. Empresário Individual	20
5.2. Tributação.....	20
5.3. CLT.....	20
5.4. ISO 14000	21
6. CONCLUSÃO	22
7. REFERÊNCIAS	23

1. INTRODUÇÃO

Atualmente um dos maiores desafios da humanidade é a preservação do meio ambiente e a gestão sustentável dos recursos naturais do planeta. A contaminação da água por óleo pode causar muitos efeitos prejudiciais à saúde humana e agricultura. Quando descartado de maneira incorreta o óleo pode entupir bueiros e tubulações, poluir rios e mananciais.

Sendo assim foi criada na cidade de São Paulo a empresa Óleotech que tem como missão evitar a contaminação da água recolhendo óleo de cozinha usado, reciclando e reaproveitando na fabricação de produtos químicos como sabão e até mesmo biodiesel.

Este trabalho consiste em demonstrar como ferramentas aplicadas, de sistemas baseados em tecnologia da informação, fortalecem e desenvolvem o conhecimento prático em conjunto à teoria aprendida.

Com base em muita pesquisa foram criados cenários, agentes e rotinas de trabalho para que fossem aplicadas soluções individuais, utilizando recursos computacionais de maneira a demonstrar a versatilidade da área tecnológica.

2. ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS

A empresa precisa de um banco de dados que proporcione segurança e integridade das informações necessárias para sua operação, não só para permitir a troca instantânea de dados entre diversas áreas internas aumentando a produtividade, mas também na tomada de decisões importantes para o planejamento estratégico que vão ditar os rumos do negócio.

2.1. O Que é um Banco de Dados?

Um banco de dados é uma coleção organizada de informações, normalmente armazenadas eletronicamente em sistemas de computadores. O banco de dados é geralmente controlado por um sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD) responsável por administrar o acesso, a manipulação e a correta manutenção dos dados.

2.2. A escolha de um Sistema Gerenciador de Banco de Dados

Mesmo com o surgimento de novas tecnologias, como bancos de dados orientados a objetos, ou a tecnologia NoSQL (Not Only SQL), os bancos de dados relacionais são, ainda, a solução dominante no mercado da mesma forma que a SQL é a linguagem padrão dessa plataforma. É uma tecnologia poderosa, e a base para manipulação dos dados relacionais.

O Sistema Gerenciador de Banco de Dados escolhido para a Empresa foi o PostgreSQL pois é um robusto sistema de banco de dados relacional de código aberto com mais de 35 anos de desenvolvimento ativo, o que lhe rendeu uma forte reputação de confiabilidade, capacidade de recursos e desempenho. Disponibiliza o aprimoramento de um software com qualidade devido, principalmente, por tratar seus usuários como parceiros e desenvolvedores.

Por contribuírem diretamente com o desenvolvimento do software apresentando as dificuldades enfrentadas, suas necessidades, sugestões de solução e até mesmo,

seu próprio código como solução. Assim auxiliando a lançar rapidamente e frequentemente novas versões, corrigindo os eventuais problemas que são identificados.

Imagem 1 – PostgreSQL



Fonte: <https://www.driven.com.br/blog/postgre-sql/>

2.3. Linguagem SQL

A linguagem de consulta estruturada (SQL), é uma linguagem de programação para manipular, inserir, modificar as informações em um banco de dados relacional. Um banco de dados relacional armazena informações em formato de tabela, com linhas e colunas representando diferentes atributos de dados e a forma como eles se relacionam.

2.4. Criando Banco de Dados

No Banco de Dados da Empresa foi utilizada a Linguagem SQL par inserir as informações dos locais de coleta do óleo usado e contato de seus representantes.

2.4.1. Coleta de Dados

A imagem abaixo é uma tabela criada com a coleta das informações que precisam ser inseridas no Banco de dados.

Imagem 2 – Tabela de dados.

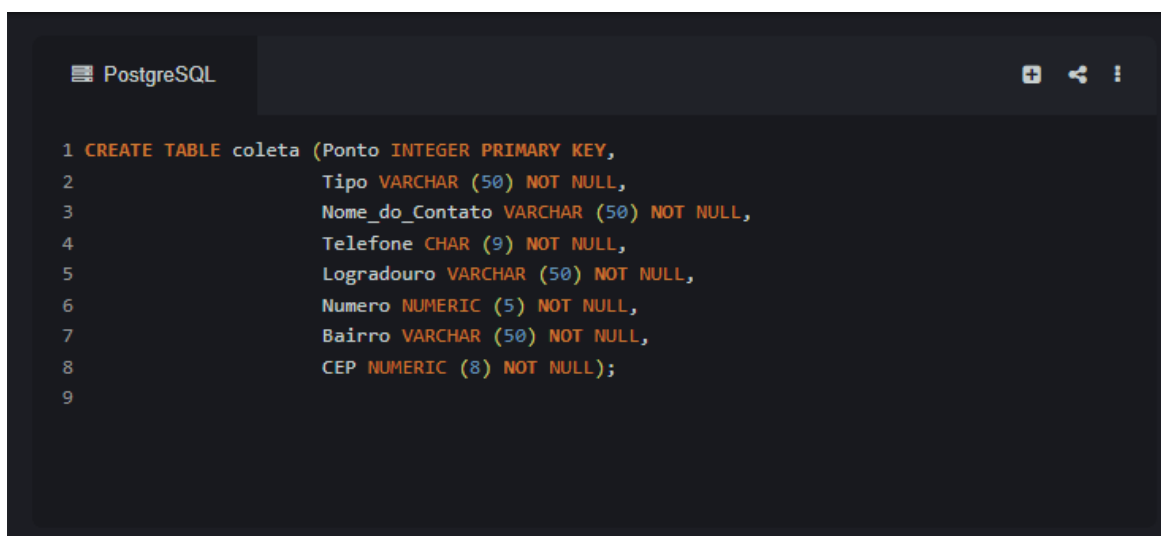
Ponto	Tipo	Nome do Contato	Telefone	Logradouro	Nº	bairro	cep
1	condomínio	Thiago Souza	25687412	Rua Marconi	224	Centro	01013902
2	restaurante	Ana de Paula	91234578	Rua Major Diogo	15	Bela Vista	01324000
3	container	Maria Socorro	985582556	Viaduto 9 de Julho	873	Centro	01050000
4	empresa	Marcos Assis	65566556	Rua Jaguaribe	96	Vila Buarque	01224000

Fonte: autoria própria

2.4.2. Criando Banco de Dados

Na imagem número 3 podemos observar como foi utilizada a linguagem SQL para inserir os códigos para a criação de uma tabela, especificando os tipos e quantidade dos dados.

Imagem 3 – Criando Tabela de Dados.



```
PostgreSQL

1 CREATE TABLE coleta (Ponto INTEGER PRIMARY KEY,
2                       Tipo VARCHAR (50) NOT NULL,
3                       Nome_do_Contato VARCHAR (50) NOT NULL,
4                       Telefone CHAR (9) NOT NULL,
5                       Logradouro VARCHAR (50) NOT NULL,
6                       Numero NUMERIC (5) NOT NULL,
7                       Bairro VARCHAR (50) NOT NULL,
8                       CEP NUMERIC (8) NOT NULL);
9
```

Fonte: autoria própria

2.4.3. Inserindo Dados na Tabela

Após a criação da tabela foram inseridos os dados coletados, respeitando os valores permitidos de acordo com os domínios estabelecidos, utilizado novamente comandos da linguagem SQL.

Imagem 4 – Inserindo dados.



```
PostgreSQL

/
8      Bairro VARCHAR (50) NOT NULL,
9      CEP NUMERIC (8) NOT NULL);
10
11 INSERT INTO coleta (ponto, tipo, nome_do_contato, telefone, logradouro, numero, bairro, cep)
12 VALUES ('1', 'condominio', 'Thiago Souza', '25687412', 'Rua Marconi', '224', 'Centro', '01013902');
13 INSERT INTO coleta (ponto, tipo, nome_do_contato, telefone, logradouro, numero, bairro, cep)
14 VALUES ('2', 'restaurante', 'Ana de Paula', '912345678', 'Rua Major Diogo', '15', 'Bela Vista', '01324000');
15 INSERT INTO coleta (ponto, tipo, nome_do_contato, telefone, logradouro, numero, bairro, cep)
16 VALUES ('3', 'container', 'Maria Socorro', '985582556', 'Viaduto 9 de Julho', '873', 'Centro', '01050000');
17 INSERT INTO coleta (ponto, tipo, nome_do_contato, telefone, logradouro, numero, bairro, cep)
18 VALUES ('4', 'empresa', 'Marcos Assis', '65566556', 'Rua Jaguaribe', '96', 'Vila Buarque', '01224000');
19
```

Fonte: autoria própria

2.4.4. Visualizando Dados

A imagem abaixo apresenta o resultado final, que é uma tabela criada com todos os dados inseridos. Havendo também a possibilidade de executar comandos de busca e apresentação para consulta individual e customizada.

Imagem 5 – Banco de dados.

```
19 SELECT * FROM coleta;
```

#	ponto	tipo	nome_do_contato	telefone	logradouro	numero	bairro	cep
1		condominio	Thiago Souza	25687412	Rua Marconi	224	Centro	1013902
2		restaurante	Ana de Paula	912345678	Rua Major Diogo	15	Bela Vista	1324000
3		container	Maria Socorro	985582556	Viaduto 9 de Julho	873	Centro	1050000
4		empresa	Marcos Assis	65566556	Rua Jaguaribe	96	Vila Buarque	1224000

Fonte: autoria própria

3. LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO APLICADA

Diante de tempos de transformação tecnológica, a busca por aperfeiçoamento da rotina de processos através de softwares cresce exponencialmente. Muitas vezes utilizando linguagens de programação para a criação de ferramentas que permitem corrigir erros e aprimorar processos, independentemente do tamanho ou complexidade do negócio.

3.1. Sistema Operacional

O sistema operacional escolhido para a empresa foi uma distribuição do Linux, devido ser totalmente gratuito e seu código aberto, muitas vezes aperfeiçoado pelos próprios usuários.

O Linux não é um sistema operacional e sim uma família de sistemas operacionais que utilizam um software base chamado Kernel Linux, responsável pelas principais funções de um computador.

Imagem 6 – Linux



Fonte: <https://br.vexels.com/png-svg/previsualizar/140692/logotipo-do-linux>

3.2. Shell

Shell é um componente muito importante de interface de texto para acessar os recursos do sistema operacional e fazer uma ligação entre usuário e o kernel. Ele interpreta e executa comandos utilizando um terminal ou interface gráfica. Existem diferentes tipos de Shell como Bash, Fish ou o ZSH que é utilizado também no MacOS.

Para a empresa foi utilizado o Bash (Bourne Again Shell), que é um interpretador de comandos que apresenta todos os recursos e características de uma linguagem de programação e continua sendo a mais comum nas versões do sistema operacional Linux.

3.3. Script

O usuário utiliza uma linguagem de programação, ou scripts, que são sequências de instruções e comandos, para manipular o sistema operacional.

Com o Script Bash é possível controlar dispositivos e sistemas operacionais, facilitando muito a automação quando é necessário executar rotinas e tarefas repetitivas em sistemas de computadores. Utilizando a criação e edição de arquivos de texto, é possível classificar, limpar, atualizar e filtrar informações em repositórios formados por grandes conjuntos volume de dados com rapidez e eficiência.

3.4. Rotina Base

Com o objetivo de agilizar as atividades cotidianas, aperfeiçoar o fluxo e o controle da produtividade. Foi criada uma rotina em Shell Script (Bash Script) para facilitar a emissão de certificados e pagamentos.

3.4.1. Entendendo a rotina

A Empresa somente emite certificados de destinação correta do óleo usado se ele passar por um teste de qualidade, e o pagamento somente é liberado a partir da quantidade mínima 20 litros por se tratar de um valor baixo que inviabilizaria a continuação do negócio.

Se o óleo não passar no teste, ele é devolvido e se passar no teste, mas não atingir a quantidade mínima, então são emitidos o certificado e um vale acumulativo para pagamento posterior.

3.4.2. Desenvolvimento da programação

A imagem abaixo apresenta a programação criada em Bash Script em um editor de texto.

Imagem 7 – Programação

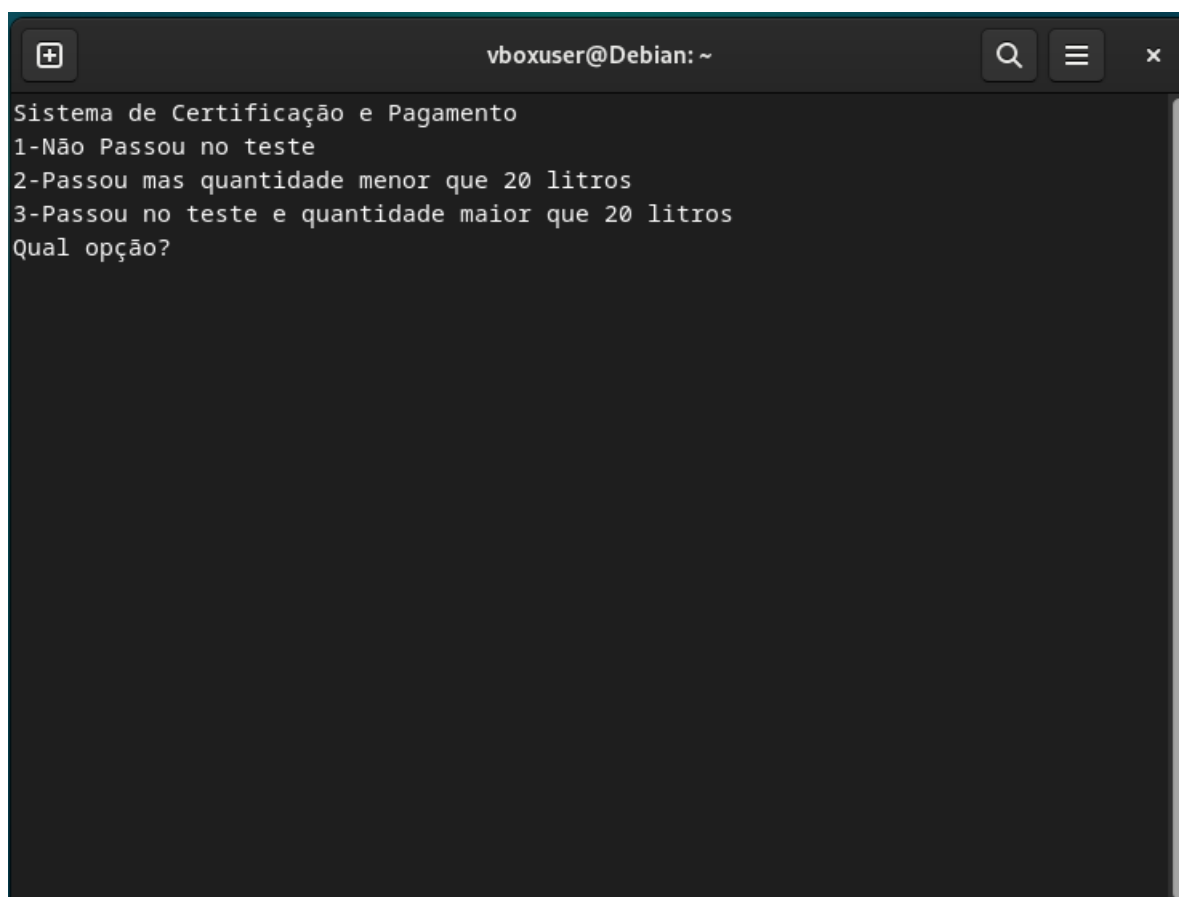
```
Principal() {
echo "Sistema de Certificação e Pagamento"
echo "1-Não passou no teste"
echo "2-Passou mas quantidade menor que 20 litros"
echo "3-Passou no teste e quantidade maior que 20 litros"
echo -n "Qual opção?"
read opcao
case $opcao in
1)Negar ;;
2)Vale ;;
3)Pagar ;;
*) "Opção desconhecida." ; echo ; Principal ;;
esac
}
Negar() {
clear
echo "Devolva o Óleo"
}
Vale() {
clear
echo "Emitir Vale e Certificado"
}
Pagar() {
clear
echo "Emitir Pagamento e Certificado"
}
Principal|
```

Fonte: autoria própria

3.5. Executando a rotina

A imagem abaixo apresenta a página principal da rotina quando executada no terminal de controle. Ela apresenta as opções disponíveis.

Imagem 8 – Página Principal.

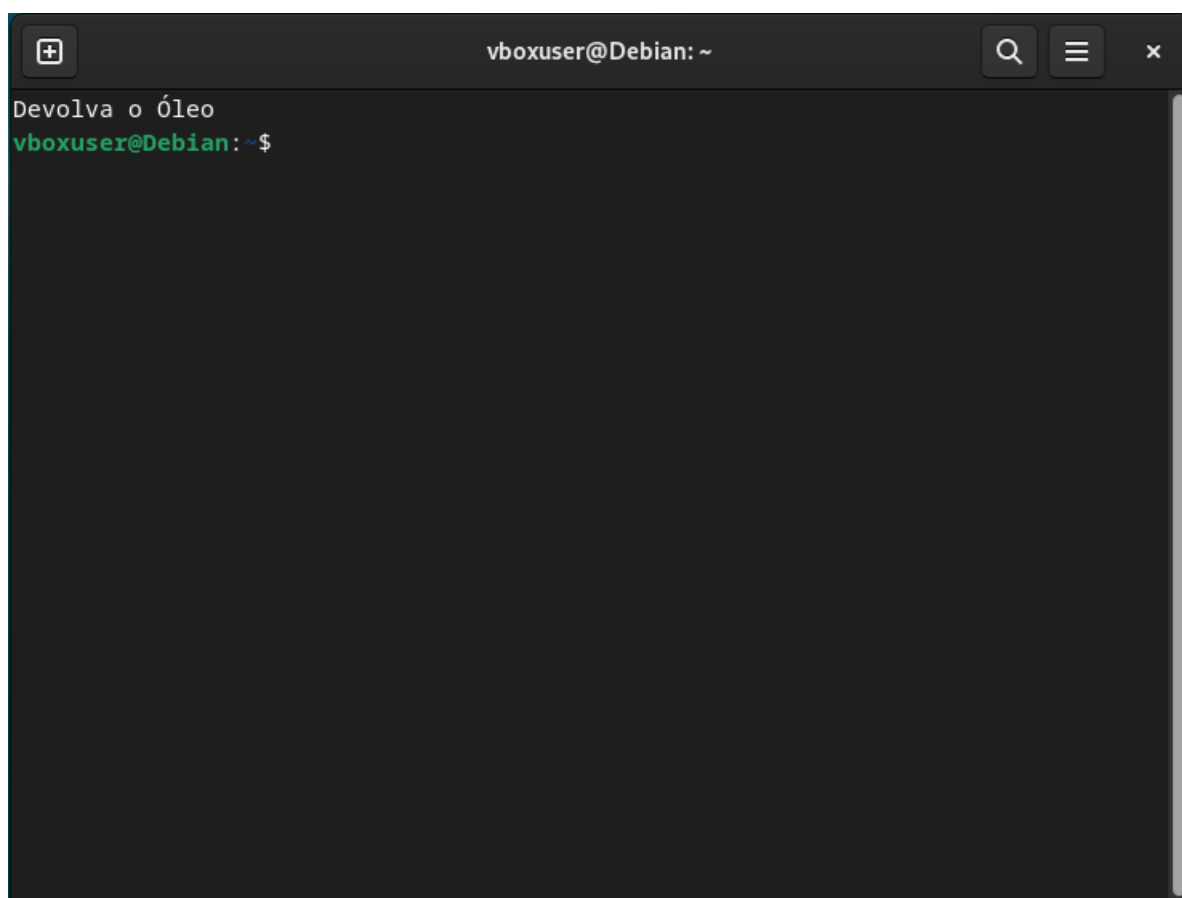


Fonte: autoria própria

3.5.1. Não passou no teste

Quando o óleo não passa no teste de qualidade, deve escolher a primeira opção para que seja feita a devolução.

Imagem 9 – Não Passou no Teste.

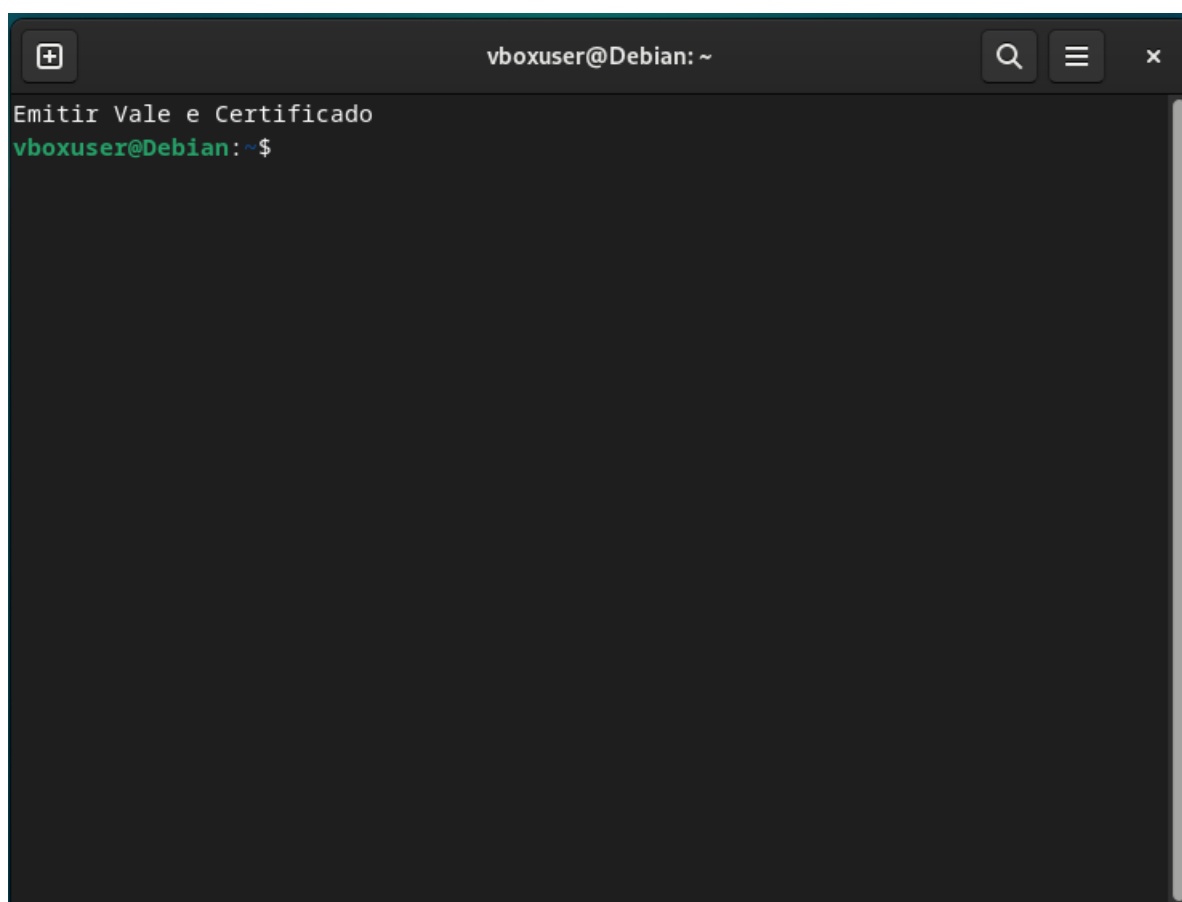


Fonte: autoria própria

3.5.2. Passou no teste, mas pouca quantidade

O certificado de destinação correta do óleo é emitido quando ele passa no teste de qualidade, mas como a quantidade é menor que 20 litros é emitido um vale para pagamento posterior.

Imagem 10 – Passou, mas quantidade menor que 20 litros.

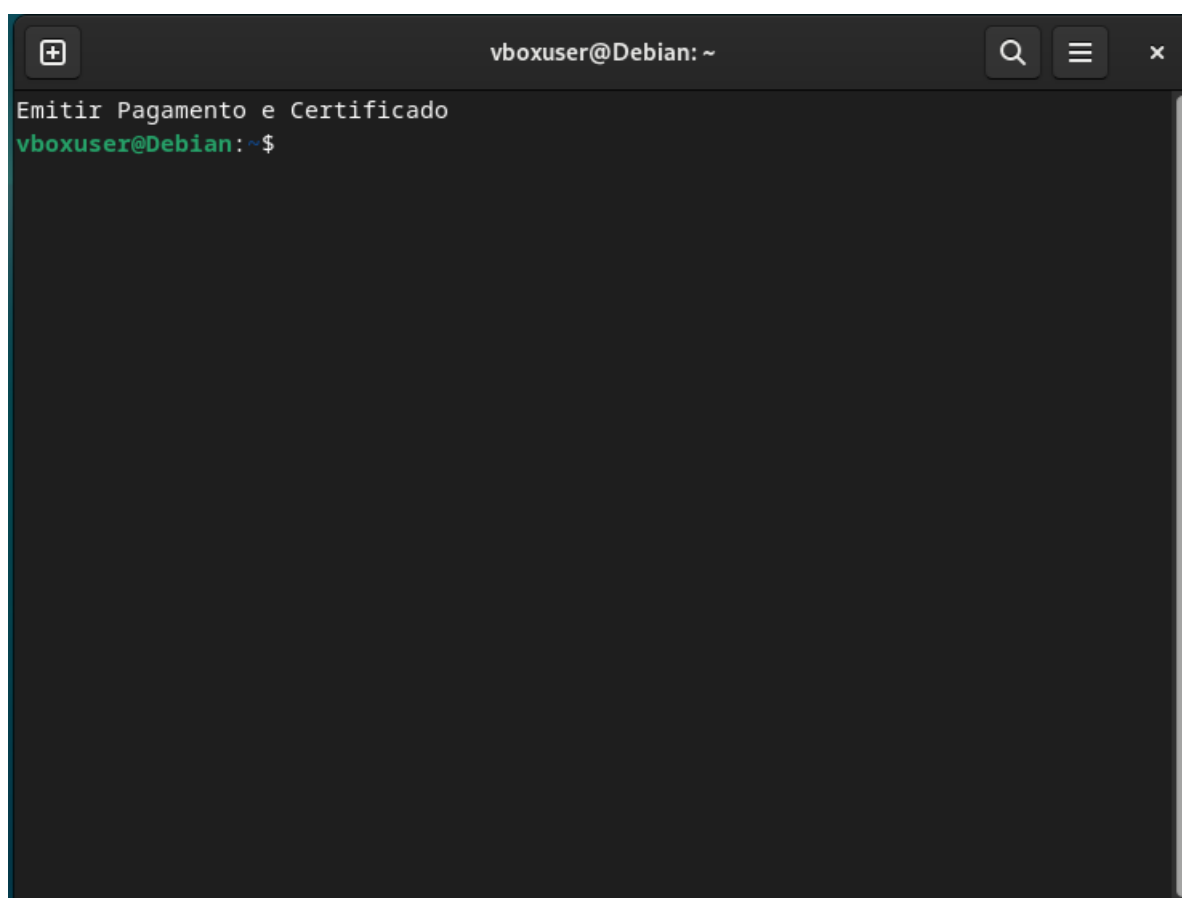


Fonte: autoria própria

3.5.3. Passou no teste e maior quantidade

Mas quando o óleo passa no teste, e a quantidade é maior que 20 litros. Então é emitido o pagamento e o certificado.

Imagem 11 – Passou no teste e quantidade maior que 20 litros.



Fonte: autoria própria

4. METODOLOGIA CIENTÍFICA

Este trabalho apresenta-se em conformidade com as normas da ABNT 14724, que dispõe sobre a normalização para elaboração de trabalhos acadêmicos.

A Associação Brasileira de Normas técnicas é um órgão responsável pela normalização técnica no Brasil. Com o intuito de desenvolver uma base para o desenvolvimento tecnológico no país.

4.1. Métodos de pesquisa

Para o desenvolvimento foram utilizadas três metodologias de pesquisa, são elas:

- Pesquisa Qualitativa - na abordagem com o foco em entender aspectos mais subjetivos ao analisar conceitos para implementação dos conhecimentos adquiridos;
- Pesquisa Descritiva - foram recolhidas informações mais específicas e detalhadas sobre uma empresa fictícia e seu modelo de negócio;
- Pesquisa Bibliográfica - foram coletadas informações mais relevantes e características disponíveis para a elaboração de um esquema operacional corporativo.

5. ÉTICA E LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL

Óleotech foi o nome fantasia definido para como a empresa deve ser conhecida publicamente, ela é uma Microempresa Individual, pois não presta serviços intelectuais. Sua receita bruta é igual ou inferior a R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) por ano. Exerce a atividade econômica classificada no IBGE, como Sessão E subclasse 3811-4/00 que se refere a Coleta de resíduos não perigosos.

5.1. Empresário Individual

O empresário individual é aquele que exerce em nome próprio uma atividade empresarial. É a pessoa física titular da empresa. O patrimônio da pessoa física e o do empresário individual são os mesmos, logo o titular responderá de forma ilimitada pelas obrigações contraídas por sua empresa.

5.2. Tributação

Optante pelo SIMEI, sistema de recolhimento em valores fixos mensais dos tributos abrangidos pelo Simples Nacional. O cálculo é simplificado uma vez que valores dos impostos a serem pagos pelo MEI são fixos, alterados somente quando reajuste do salário mínimo ou determinação da Receita Federal.

O recolhimento é feito utilizando o DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional), que é uma guia que deve ser paga até o dia 20 de cada mês. Nela estão inseridos os impostos de responsabilidade do microempresário individual.

5.3. CLT

Todos os empregados firmaram um contrato individual de trabalho com a empresa. Caracterizando a prestação de um serviço habitual, onerosa e subordinada.

São registrados na CLT (Consolidação Leis Trabalho) que reúne normas que regulamenta, e protegem relações trabalhistas.

A CLT garante aos trabalhadores uma série de direitos, como jornada diária máxima de oito horas, descanso semanal remunerado, férias, pagamento de hora extra, atuação em ambiente salubre, aviso prévio, licença-maternidade e paternidade, 13º salário, proteção contra demissão sem justa causa e seguro-desemprego.

5.4. ISO 14000

Atualmente uma das maiores preocupações das empresas e organizações é a questão ambiental.

A Óleotech possui a certificação ISO 14000 desenvolvida pela International Organization for Standardization, que estabelece diretrizes e requisitos para implementação de sistemas de gestão ambiental.

Obter essa certificação demonstra o comprometimento da empresa em integrar considerações ambientais nas operações e estratégias de negócios, com o objetivo de contribuir para a preservação do meio ambiente.

6. CONCLUSÃO

O presente trabalho teve o intuito de apresentar soluções práticas para o aprimoramento na execução de processos de tecnologia da informação em uma empresa fictícia de coleta de óleo de cozinha usado.

Os resultados obtidos são o produto de pesquisas aprofundadas na rotina desse tipo de empresa e demonstram a grande abrangência de recursos que a tecnologia pode dispor para o melhoramento contínuo das atividades corporativas.

Portanto podemos constatar que o conhecimento adquirido com a prática complementa o aprendizado e enfatiza a teoria de maneira a agregar novas perspectivas em cada disciplina.

7. REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. **Diário Oficial da República Federativa do Brasil**. 2 de agosto de 2010. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm> . Acesso em: 24 set. 2024

BRASIL. Lei nº 12.441, de 11 de julho de 2011. Altera o código civil para permitir a constituição de empresa individual de responsabilidade limitada. **Diário Oficial da República Federativa do Brasil**. 11 de julho de 2011. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12441.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.441%2C%20DE%2011%20DE%20JULHO%20DE%202011.&text=Altera%20a%20Lei%20n%C2%BA%2010.406,Art.>> . Acesso em: 21 set. 2024

Busca por Atividade Econômica, Comissão Nacional de Classificação, **IBGE**. Disponível em: <<https://concla.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?subclasse=3811400&tipo=cnae&view=subclasse>>. Acesso em: 21 set. 2024

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, Governo Federal, 16 de agosto de 2024. Disponível em: <<https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/cadastro-nacional-da-pessoa-juridica---cnpj#:~:text=O%20Cadastro%20Nacional%20da%20Pessoa,Distrito%20Federal%20e%20dos%20Munic%C3%ADpios>> Acesso em: 11 set. 2024

CLT chega aos 80 anos com direitos do trabalhador sob disputa, Ricardo Westin, **Agência Senado**, 28 de abril de 2023. Disponível em: <<https://www12.senado.leg.br/noticias/infomaterias/2023/04/clt-chega-aos-80-anos-com-direitos-do-trabalhador-sob-disputa#:~:text=Ela%20garante%20aos%20trabalhadores%20uma,justa%20causa%20e%20seguro%2Ddesemprego.>>> . Acesso em: 02 out. 2024

Coleta de óleo de cozinha usado, Biolitoral. Disponível em: <<https://www.biolitoral.com.br/coleta-oleo-cozinha-usado-sp>> Acesso em: 05 set. 2024

Coleta de óleo de cozinha, Secretaria Estadual do Desenvolvimento Sustentável do Paraná. Disponível em: <<https://www.sedest.pr.gov.br/Pagina/Coleta-de-oleo-de-cozinha-0>> Acesso em: 05 set. 2024

Coleta de óleo seletiva, ÓLEOLOCAL Coleta Seletiva. Disponível em: <https://oleolocal.com.br/?_sm_pdc=1&_sm_rid=Js4P1H0vjSfTMWQ7HnH3DrVtq6k2r51HSFjtn5j> Acesso em: 05 set. 2024

Empresário Individual: saiba quem pode ter essa atividade empresarial, Charles Goulart, **Contabilizei.blog**, 09 de agosto de 2024. Disponível em: <<https://www.contabilizei.com.br/contabilidade-online/empresario-individual/#:~:text=O%20Empres%C3%A1rio%20Individual%20nada%20mais,todas%20as%20propriedades%20do%20CNPJ.>> . Acesso em: 21 set. 2024

Impacta Redação, Você sabe o que é um Banco de Dados SQL? **Impacta Blog**, 11 de janeiro de 2024. Disponível em: <<https://www.impacta.com.br/blog/o-que-e-banco-de-dados-sql/>> Acesso em: 06 set. 2024

MEI x Imposto de Renda, Leis, Microempreendedor Individual, **SEBRAE**, 13 de janeiro de 2024. Disponível em: <<https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/mei-x-imposto-de-renda,2f48921aaebab510VgnVCM1000004c00210aRCRD>>. Acesso em: 21 set. 2024

O que é Linux [Guia para iniciantes], Diego Melo, **Tecnoblog**, junho de 2021. Disponível em: <<https://tecnoblog.net/responde/o-que-e-linux-guia-para-iniciantes/>>. Acesso em: 12 set. 2024

O que é Shell? WoMakersCode, **DEV Community**, 2 de março de 2021. Disponível em: <<https://dev.to/womakerscode/o-que-e-o-shell-3cjf>>. Acesso em: 12 set. 2024

O que é SIMEI? Do simples nacional..., projeto21.com.br, 17 de novembro de 2016, Disponível em: <<https://www.projeto21.com.br/2016/11/o-que-e-o-simei-do-simples-nacional/>> . Acesso em: 03 out. 2024

O que é SQL, amazon.com. Disponível em <<https://aws.amazon.com/pt/what-is/sql/>> Acesso em: 10 set. 2024

O que é um Banco de Dados? **Oracle Brasil**. Disponível em: <<https://www.oracle.com/br/database/what-is-database/#WhatIsDBMS>> Acesso em: 06 set. 2024

Pontos de entrega, Óleo Sustentável, **ABIOVE**. Disponível em: <<https://www.oleosustentavel.org.br/pontos-de-entrega>> Acesso em: 05 set. 2024

Por que as empresas devem investir em automação? **SEBRAE**, São Paulo, 18 de abril de 2023. Disponível em: <<https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/por-que-empresas-devem-investir-na-automacao,624cc83eec486810VgnVCM1000001b00320aRCRD#:~:text=complexidade%20do%20neg%C3%B3cio,-,A%20automa%C3%A7%C3%A3o%20alia%20a%20tecnologia%20%C3%A0s%20atividades%20cotidianas%20e%20pode,e%20o%20controle%20do%20trabalho>> Acesso em: 06 set. 2024

PostgreSQL Home, **PostgreSQL**. Disponível em: <<https://www.postgresql.org/>> Acesso em: 06 set. 2024

Qual o melhor Shell: BASH, ZSH ou FISH?, Dionatan Simioni, 31 de março de 2023. Disponível em: <<https://diolinux.com.br/video/qual-o-melhor-shell-bash-zsh-ou-fish.html>>. Acesso em: 12 set. 2024

Secretaria de Meio Ambiente do Município de Fernandópolis, Secretaria de Meio Ambiente orienta sobre a importância da coleta de óleo usado, 25 de janeiro de 2021. Disponível em: <<https://www.fernandopolis.sp.gov.br/noticias/meio-ambiente/-secretaria-de-meio-ambiente-orienta-sobre-a-importancia-da-coleta-de-oleo-usado->>> Acesso em: 05 set. 2024